# 対面議論における選択肢の判断を支援する音声エージェント

## 理由の補足・訂正を促す介入の設計と評価

修士論文 進捗報告　2026 年 10 月

松井 玲　社会情報ネットワーク講座 合意情報学分野

1. 中間試問会の指摘

# 指摘と今回の焦点

| 指摘の要点 | 今回の焦点 |
| --- | --- |
| 基盤技術（話者同定）から、介入の内容へ | 何を、いつ、どう言うかを決め、処理まで示す |
| エージェント個体の印象から、集団のコミュニケーションの変化へ | 測るものを、参加者同士の理由の扱いと判断にする |
| ツールの性能ではなく、介入やデザインが研究の核 | 課題を、心理学と会話分析から立て直す |
| 何が明らかになるのかを言えること | 研究目的と RQ を、比較条件と指標に対応させる |

# 情報共有の支援と、判断への利用

- Alsobay ら (2026): 5 人のオンライン議論 281 組で、 LLM の進行役は共有される情報を増やしたが、最適案の選択に有意な改善は確認されなかった
- Greitemeyer ら (2006): 選好を述べる前に情報を出す手続きで情報交換は増えたが、決定を予測したのは議論前の個人の選好だった
- Mojzisch ら (2008): 自分の選好に合わない情報は、他の参加者が声に出して認めると、決定への影響が増した

---

**情報が共有されることと、他の参加者がその理由を検討し、判断に使うことは別である。本研究は後者、出た理由が検討され判断に使われる過程に着目する**

# 課題 1　候補を外す際の理由への応答

複数の選択肢を比較して一つに決める議論では、候補を外す発言のあと、理由への補足や訂正がないまま次の候補へ進むことがある

> 田中　B は駅から遠いし、なしかな
> 佐藤　うーん
> 田中　じゃあ A か C で…

- 提案が共同の決定になるには、内容の理解と同意に加えて、決めたこととして扱う意志が要り、短い応答だけではそれが表れないことがある（ Stevanovic 2012, 2021 ）
- 大学生 3 人の企画課題では、提案は取り下げや無応答で流れることも、折衷案で参加者が扱うこともあった（渡辺 2020 ）
- 補足がないことは、不満や未理解の証拠ではない。本研究は、その場で理由を補足、訂正できる機会に着目する

# 課題 2　対面の音声で確認する際の難しさ

- 音声の会話では、先ほどの発言を画面で読み返すようにはたどれない。理由を確認するには、その場で声に出して返す必要がある
- 話題は進み続けるので、確認は今の選択事項に対応したものでなければ、古い話を蒸し返すことになる
- エージェントの音声も会話を中断する。確認は短く、聞き取りや抽出の誤りを参加者が訂正できる形にする必要がある

---

対面であること自体を新規性にはしない。これらの条件のもとで、会話の進行中に訂正できる確認をどう設計し、それが議論にどう作用するかを調べる

# 研究目的とリサーチクエスチョン

**選択肢を除外、採用する場面で理由の補足、訂正を促す介入が、参加者同士の理由の検討と、その後の判断にどう作用するかを調べる**

---

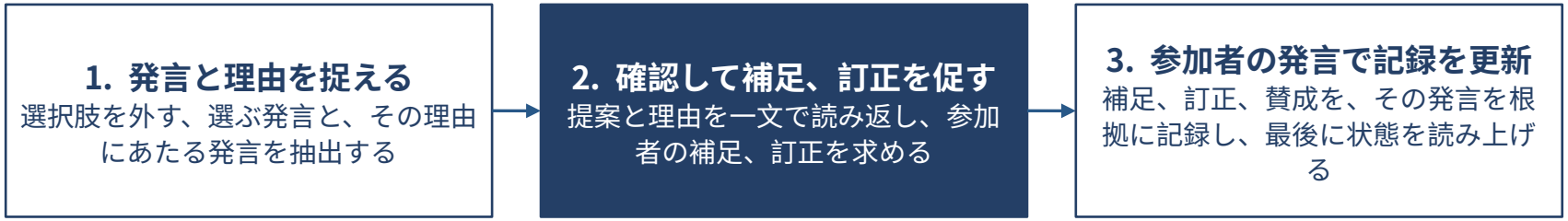
## リサーチクエスチョン

- RQ1　介入によって、参加者による理由の補足、訂正、反論と、他の参加者によるその理由の検討は変わるか
- RQ2　介入は、除外、維持、採用の判断に理由がどう使われるかと、議論の時間や負担をどう変えるか

対象は、複数の選択肢を比較して一つに決める段階の対面議論。この段階は実験課題で設定する

# 提案手法の概要

**選択肢を除外、採用する場面で、参加者による理由の補足、訂正を促し、判断を支援する音声エージェントを提案する**




発話例　「B を外す提案と、駅から遠いという理由を記録しました。補足や訂正があればどうぞ」

理由を補足、訂正するのは参加者であり、エージェントは新しい理由や推薦を出さない。この確認が理由の検討と判断に作用するかは、実験で検証する仮説

# 動作例（架空）

新歓合宿の宿を A 、 B 、 C から選ぶ。 B に送迎バスがあることは鈴木だけが資料で読んでいる

| | | |
|---|---|---|
| 田中 | B は駅から遠いし、なしかな | 除外の提案と理由を抽出 |
| LLM | **B を外す提案と、駅から遠いという理由を記録しました。補足や訂正があればどうぞ** | 確認の発話 |
| 鈴木 | 遠いんだけど、 B だけ駅まで送迎バスがあるって資料にあったよ | 補足を根拠つきで記録 |
| LLM | **送迎バスがあるという補足を、 B の記録に足しました** | 記録の反映を一言で返す |
| 佐藤 | 送迎があるなら、遠さは気にしなくていいかも。値段も安いし | 別の参加者が理由を検討 |
| 田中 | そっか。じゃあ B も残して A と比べよう | 判断を変える発言。残す提案として記録 |

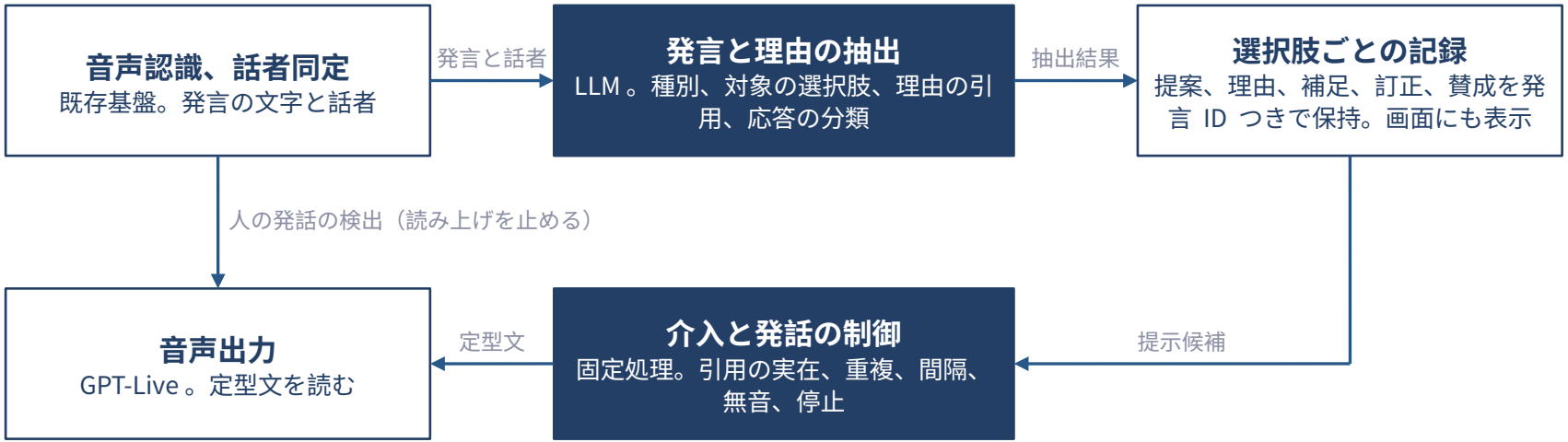
補足が出ること自体は新しい情報の共有であり、判断への活用は、別の参加者がその理由を検討し、判断を変えるか理由を述べて維持するところまでを見る

# 近い研究と提案の差分

| 近い研究 | 既にある支援 | 本研究の差分 |
| --- | --- | --- |
| 発言の言い直しエージェント（ Dyke ら 2013 ） | 学習チャットで、生徒の発言を正答に近い形で言い直し、学習が向上した | 対象を集団の除外、採用の提案とし、言い直しのあとに補足、訂正の機会を置く |
| 議長による定式化（ Barnes 2007 ） | 議長のまとめ直しが合意を取り付け、議題を閉じる | まとめ直しに補足、訂正の求めを添え、閉じる判断は参加者に残す |
| LLM による議論の進行（ Alsobay ら 2026 ） | 発言を促し、共有される情報を増やした | 情報を出す段階ではなく、除外、採用の提案に対応して理由を確認する |

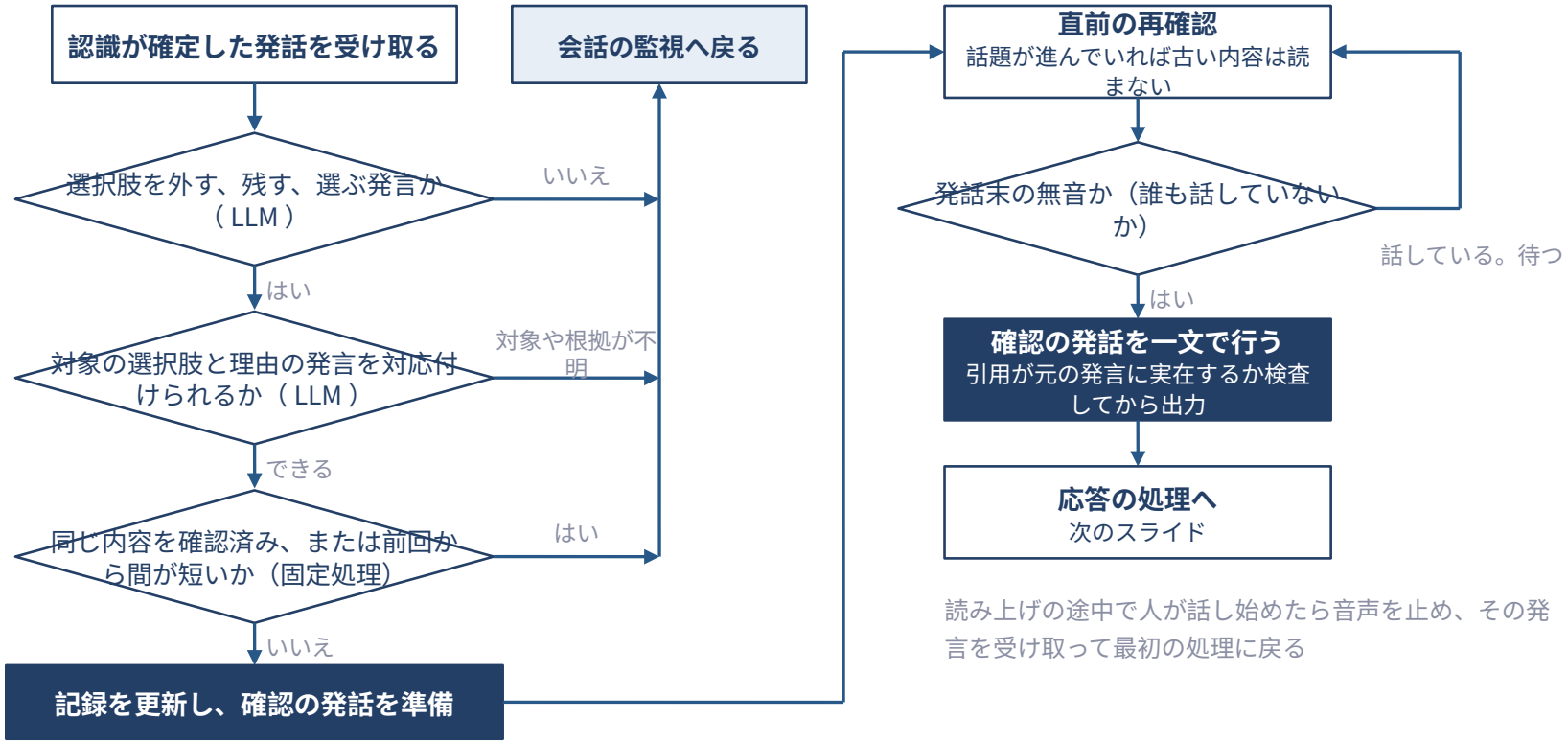
**差分は、選択、除外の提案に対応して理由を確認し、参加者が補足、訂正できる機会を会話の進行中に設けること。検証する問いは、この機会が理由の検討と判断にどう作用するか**

# システム構成

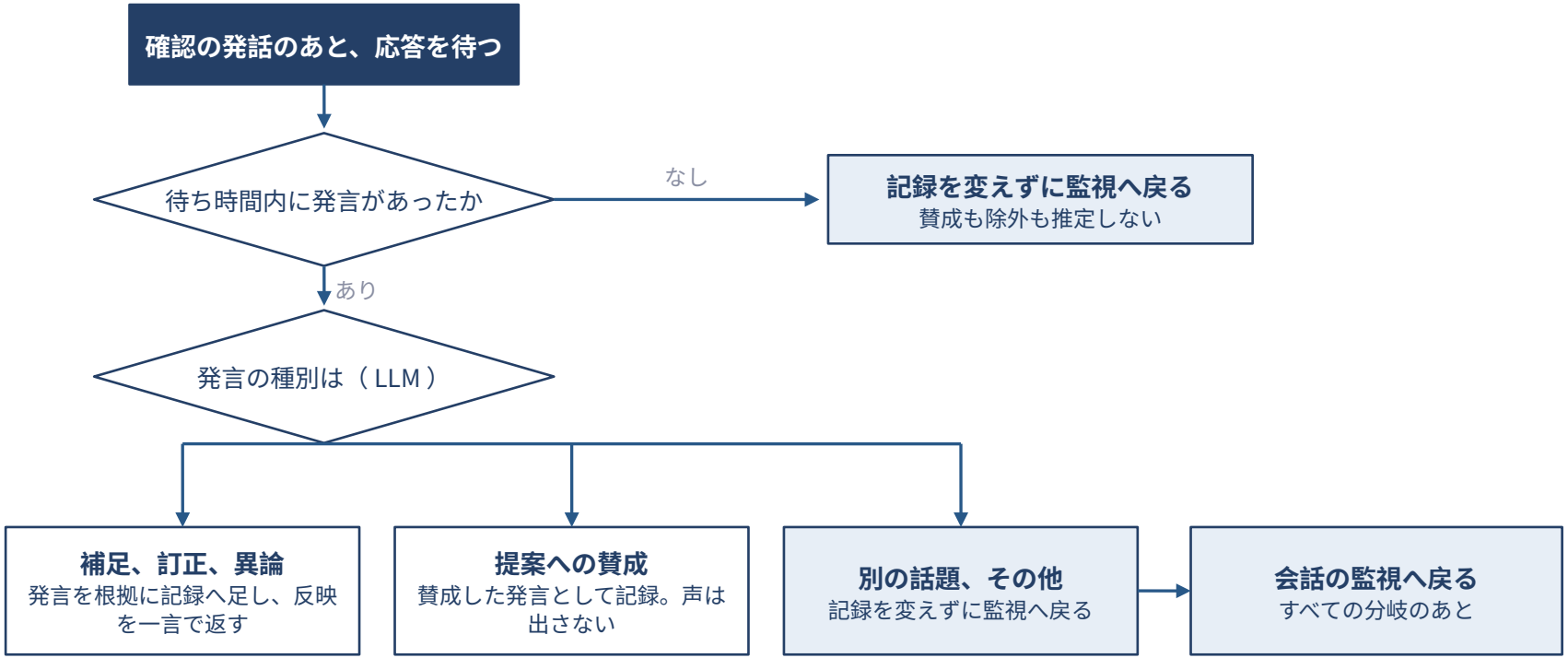



話者情報は、提案した人と応答した人を区別するために使う。個人名は読み上げない

# アルゴリズム 1　抽出から確認の発話まで



# アルゴリズム 2　応答の処理




除外や採用が集団として決まったとは、エージェントは判断しない。記録に残るのは、誰が提案し、誰が補足、訂正、賛成したかという観測された発言。最終確認では、一つに決める発言のあと、理由や異論の記録がある選択肢の状態を一度だけ読み上げて監視へ戻る

# 比較条件と実験方法

| 条件 | エージェントの動作 | 記録画面 |
| --- | --- | --- |
| 記録のみ | 発言を抽出して記録するが、声は出さない | あり |
| 提案手法 | 確認の発話、補足の反映、最終確認を声で行う | あり |

この比較で検証するのは、音声での確認と補足の促し、記録の反映、最終確認を含む介入全体の作用。個別の要素の効果は切り分けない

## 実験方法

- 3 人 1 組で、正解のある 3 択の選択課題を議論する。各選択肢の情報を分担して配り、一人しか知らない情報を混ぜる
- 同じ組が、異なる課題で両条件を 1 回ずつ経験する。課題と条件の順序は組ごとに入れ替える
- 分析は集団を単位にする。組数は募集次第で未確定

# 評価指標

| まとまり | 見るもの |
| --- | --- |
| 理由への応答 | 参加者による理由の補足、訂正、反論。他の参加者がその理由に具体的に触れたか |
| 判断への接続 | 除外、維持、再検討、採用の判断で、記録された理由がどう使われたか。理由を述べて維持した判断も含む |
| 負担と副作用 | 議論時間、中断と感じたか、誤った確認を訂正した負担、異論を言いにくくなったか |

- エージェント自身の確認の発話は、人の応答の成果に数えない
- 応答や再検討が増えれば良いという評価にはしない。理由に基づく維持も判断の一つとして扱う
- 決定の正答は、過程の変化との関係を見る補助指標

# 実装状況と今後の予定

## 実装状況

- 実装済み：実時間の音声認識、話者同定、全二重の音声出力（中間試問会で報告）
- これから：発言と理由の抽出、選択肢ごとの記録と画面、介入と発話の制御。 GPT-Live に定型文をそのまま読ませられるかは未確認

## 予定

| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 10 月下旬 | 抽出、記録、制御の実装。録音を使った抽出と読み返しの予備試行 |
| 11 月 | 模擬セッションと研究室内での試用。対面の参加者実験。方法と関連研究の執筆を並行 |
| 12 月 | 分析、考察。結果の執筆 |
| 1 月 | 修士論文の仕上げ、提出 |

# まとめ

| | |
|---|---|
| **課題** | 情報や理由が共有されても、他の参加者に検討され判断に使われるかは別で、対面の音声では候補を外す発言のあとに理由が確認されないまま進むことがある |
| **提案** | 選択肢を除外、採用する場面で、エージェントが提案と理由を確認の発話で返し、参加者による補足、訂正を促して記録に反映する |
| **検証** | 記録のみの条件と比べて、理由への応答、判断への接続、負担がどう変わるかを対面の 3 人議論で調べる |

# 参考文献


Alsobay, M., Rothschild, D., Hofman, J. M. and Goldstein, D. G.: Bringing Everyone to the Table: An Experimental Study of LLM-Facilitated Group Decision Making. Proc. ACM Hum.-Comput. Interact. (CSCW 2026). https://arxiv.org/abs/2508.08242

Greitemeyer, T., Schulz-Hardt, S., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Information sampling and group decision making: The effects of an advocacy decision procedure and task experience. Journal of Experimental Psychology: Applied 12(1), 31–42, 2006.

Mojzisch, A., Schulz-Hardt, S., Kerschreiter, R., Brodbeck, F. C. and Frey, D.: Social validation in group decision-making: Differential effects on the decisional impact of preference-consistent and preference-inconsistent information. Journal of Experimental Social Psychology 44(6), 1477–1490, 2008. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2008.07.012

Stevanovic, M.: Establishing joint decisions in a dyad. Discourse Studies 14(6), 779–803, 2012.

Stevanovic, M.: Three multimodal action packages in responses to proposals during joint decision-making. Frontiers in Communication 6, 660821, 2021. https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.660821

渡辺文生： 課題解決型会話の談話展開と提案の可決・否決 . 山形大学人文社会科学部研究年報 17, 1–17, 2020.

Dyke, G., Adamson, D., Howley, I. and Rosé, C. P.: Enhancing Scientific Reasoning and Discussion with Conversational Agents. IEEE Transactions on Learning Technologies 6(3), 240–247, 2013.

Barnes, R.: Formulations and the facilitation of common agreement in meetings talk. Text & Talk 27(3), 273–296, 2007. https://doi.org/10.1515/TEXT.2007.011

Thürmer, J. L., Wieber, F. and Gollwitzer, P. M.: A Self-Regulation Perspective on Hidden-Profile Problems: If-Then Planning to Review Information Improves Group Decisions. Journal of Behavioral Decision Making 28(2), 101–113, 2015. https://doi.org/10.1002/bdm.1832

Lee, S., Hwang, J., Kim, C. and Lee, K.: Conversational Agents as Catalysts for Critical Thinking: Challenging Social Influence in Group Decision-Making. CHI EA 2025. https://arxiv.org/abs/2503.14263

Chen, W. et al.: EchoMind: Supporting Real-time Complex Problem Discussions through Human-AI Collaborative Facilitation. CSCW 2025.

補足 A

# 保持する状態

## 選択肢ごとの記録（観測された発言の記録）

| 項目 | 内容 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 選択肢 | A 、 B 、 C 。課題で決まる | 固定 |
| 提案 | 外す、残す、選ぶ提案と、その発言者 | 発言 ID |
| 理由の引用 | 提案の理由にあたる発言の逐語の抜き出し。複数可。直近の発言を優先し、同じ選択肢の過去の発言も対象 | 発言 ID |
| 補足、訂正、異論 | 確認の発話のあとに出た発言。種別と引用。抽出誤りの訂正と、提案の取り下げは別に記録 | 発言 ID |
| 賛成 | 提案に賛成した発言と発言者。一人の賛成を集団の決定とは扱わない | 発言 ID |

## システムの処理状態（参加者の状態とは別に持つ）

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 処理の段階 | 監視中、提示準備、応答待ち、記録更新 |
| 提示の履歴 | 選択肢ごとに、同じ内容を確認した回数と時刻。直近の発話時刻 |

補足 B

# 設計上の初期設定値（未検証）

根拠のある最適値ではなく設計上の初期設定。予備試行で調整する

| 項目 | 初期設定 | 意図 |
| --- | --- | --- |
| 確認の発話の前に待つ無音 | 1.2 秒 | 人の発話の途中に被せない。既存の介入と同じ値 |
| 応答待ち | 6 秒 | 補足や訂正を言う時間。長いと中断になる |
| 同じ選択肢への確認 | 最大 2 回 | 繰り返しの中断を防ぐ |
| 確認の間隔 | 60 秒以上 | 同上 |
| 人の応答を見る窓（評価用） | 提案のあと 45 秒 | 符号化の単位。条件間で同じ窓を使う |

補足 C

# 動作例　訂正、無応答、既出の理由の再利用（架空）

| | | |
|---|---|---|
| 田中 | C はちょっとなあ。大広間がないんだよ | 除外の提案と理由を抽出 |
| LLM | **C を外す提案と、大広間がないという理由を記録しました。補足や訂正があればどうぞ** | 確認の発話 |
| 田中 | 外すとまでは言ってない。迷ってるだけ | 抽出誤りの訂正として記録。提案は「検討中の発言」に直す |
| LLM | **C の記録を、外す提案ではなく検討中に直しました** | 訂正の反映 |
| | 数分後 | |
| 佐藤 | やっぱり C は外そう。夜に集まれないのは困る | 除外の提案。理由は数分前の発言を引用 |
| LLM | **C を外す提案と、大広間がないという理由を記録しました。補足や訂正があればどうぞ** | 同じ選択肢の 2 回目（初期設定の上限） |
| 鈴木 | うん | 賛成の発言として記録 |
| | （応答待ちの時間が過ぎる） | 記録を変えずに監視へ戻る。声は出さない |

一人の賛成と無応答から、集団として外したとは記録しない。記録に残るのは、提案、理由、賛成した発言。集団の判断は、参加者が一つに決める発言と、その後の最終確認の場で行う

補足 D

# 選ばなかった比較条件

| 比較案 | 今回選ばなかった理由 |
| --- | --- |
| 確認の発話のみ（補足を求めない） vs 提案手法 | 補足、訂正の求めの追加効果を直接問えるが、今回検証するのは介入全体の作用。要素の切り分けは次の段階で行う |
| エージェントなし（記録画面もなし） vs 提案手法 | 記録画面の効果と音声の確認の効果が混ざる |
| 人の進行役 vs 提案手法 | 人の進行役の振る舞いを統制できない |

補足 E

# 予備試行で確かめること

| 確かめること | 方法 |
| --- | --- |
| 外す、選ぶ発言と理由を適切に抽出できるか | エージェントなしの 3 人 20 分の録音に LLM の抽出を流し、人手の判定と突き合わせる。見逃しより誤検出を重く見る |
| 元の意味を保って確認の発話を作れるか | 同じ録音で生成した定型文を人が読み、意味の変化を判定する |
| 参加者が補足、訂正の機会として受け取るか | 人がエージェント役を務める模擬セッション。短い応答が多いだけで失敗とはしない |
| 人同士の検討につながるか | 模擬セッションの記録を符号化する。発話が増えただけで成功とはしない |
| 追認の圧力や不要な中断にならないか | 模擬のあとの聞き取り |

改善で直せること（抽出、文言、待ち時間）と、中核の仮説が支持されないこと（機会を設けても補足や検討が起きない）は分ける。後者は本実験で確かめる

補足 F

# 今回の条件で採用しなかった案

| 案 | 今回の条件で採用しなかった理由 |
| --- | --- |
| 未検討の情報を再提示する | 公開ログの分析で、明確に必要な場面が少なく、どの情報を選ぶかにエージェントの判断が入った |
| 参加者が言葉にしていない前提の違いを示す | 公開ログ 13 議論 84 時点で、対象になる場面が 2 時点だった |
| 共有済みの情報から比較の問いを作る | 問いの内容にエージェントの観点が入る |
| 述べた理由を反実仮想で問う | 問いが誘導に見える。個人の意思決定では負荷が増え正答率は変わらなかったという報告もある |
| 発言量の均衡を促す | 本研究の関心である理由の扱いに届かない |